



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «27» декабря 2021 г.

№ 1022/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 4 к СП 22.13330.2016
«СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 45 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 99/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 236/пр, от 20 мая 2021 г. № 312/пр, от 2 августа 2021 г. № 524/пр, от 16 ноября 2021 г. № 833/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 4 к СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 970/пр.

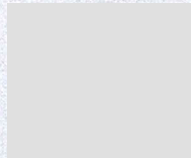
2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 4 к СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий

и сооружений» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 4 к СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 27 » декабря 2021 г. № 1022/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 К СП 22.13330.2016
«СНИП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ»

Москва 2021

Изменение № 4 к СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 декабря 2021 г. № 1022/пр

Дата введения – 2022–01–28

Введение

Дополнить шестым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 4 разработано авторским коллективом АО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н.М. Герсевича (канд. техн. наук *И.В. Колыбин*, канд. техн. наук *Д.Е. Разводовский* – руководители разработки; д-р техн. наук *В.И. Шейнин*; канд. техн. наук *В.А. Ковалев*, канд. техн. наук *А.Г. Алексеев*, канд. техн. наук *О.Н. Исаев*, канд. техн. наук *И.К. Попсуенко*, канд. техн. наук *А.В. Скорилов*, канд. техн. наук *А.Н. Труфанов*, канд. техн. наук *О.А. Шулятьев*, канд. техн. наук *С.О. Шулятьев*, *А.Б. Патрикеев*, *В.С. Поспехов*).».

1 Область применения

Изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование оснований вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в котлованах, траншеях и открытых выработках, а также на подземные сооружения, возводимые закрытым способом, в части оценки их влияния на окружающую застройку.

П р и м е ч а н и е – Далее вместо термина «здания и сооружения» используется термин «сооружения», в число которых входят также подземные сооружения, в том числе устраиваемые закрытым способом.

Настоящий свод правил не распространяется на проектирование оснований гидротехнических сооружений, дорог, аэродромных покрытий, сооружений, возводимых на вечномёрзлых грунтах, а также оснований глубоких опор и фундаментов машин с динамическими нагрузками.».

Продолжение Изменения № 4 к СП 22.13330.2016

2 Нормативные ссылки

Исключить нормативные ссылки:

«ГОСТ 12248–2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;

«ГОСТ 20276–2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости»;

«СанПиН 2.1.7.1287–03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

«СанПиН 2.1.7.1322–03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГОСТ 24846. Заменить год утверждения: «2012» на «2019».

ГОСТ 25100. Заменить год утверждения: «2011» на «2020».

ГОСТ 30416. Заменить год утверждения: «2012» на «2020».

ГОСТ 30672. Заменить год утверждения: «2012» на «2019».

СП 15.13330. Заменить год утверждения: «2012» на «2020»; исключить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 16.13330. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 20.13330. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 25.13330.2012. Заменить год утверждения: «2012» на «2020». Исключить слова: «(с изменениями: № 1, № 2, № 3)».

СП 28.13330. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 31.13330. Дополнить после номера изменения: «№ 4» номером: «, № 5».

СП 32.13330. Дополнить ссылку словами: «(с изменением № 1)».

СП 35.13330. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

СП 45.13330. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 47.13330.2016. Дополнить ссылку словами: «(с изменением № 1)».

СП 48.13330. Заменить год утверждения: «2011» на «2019». Исключить слова: «(с изменением № 1)».

СП 63.13330. Дополнить ссылку словами: «(с изменением № 1)».

СП 70.13330.2012. Дополнить номер изменения: «№ 3» номером: «, № 4».

СП 116.13330.2012. Дополнить ссылку словами: «(с изменением № 1)».

СП 118.13330. Дополнить номер изменения: «№ 3» номером: «, № 4».

СП 131.13330. Заменить год утверждения: «2018» на «2020».

Продолжение Изменения № 4 к СП 22.13330.2016

Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции:

«ГОСТ 12248.1–2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза»;

«ГОСТ 12248.2–2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия»;

«ГОСТ 12248.3–2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия»;

«ГОСТ 12248.4–2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия»;

«ГОСТ 17177–94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»;

«ГОСТ 20276.1–2020 Грунты. Методы испытания штампом»;

«ГОСТ 20276.2–2020 Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром»;

«ГОСТ 20276.4–2020 Грунты. Метод среза целиков грунта»;

«ГОСТ 20276.5–2020 Грунты. Метод вращательного среза»;

«ГОСТ 20276.6–2020 Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром»;

«ГОСТ 20276.7–2020 Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки»;

«ГОСТ EN 826–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия»;

«ГОСТ EN 12087–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении»;

«СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования»;

«СП 291.1325800.2017 Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования»;

«СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования»;

«СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»;

«СП 499.1325800.2021 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от карстово-суффозионных процессов. Правила проектирования»;

«СанПиН 2.1.3684–21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Продолжение Изменения № 4 к СП 22.13330.2016

«СанПиН 1.2.3685–21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3 Термины и определения

Пункт 3.8а. Изложить в новой редакции:

«3.8а **геомеханические модели с упрочнением**: Модели механического поведения грунта, в которых вводятся поверхности нагружения при уплотнении, при сдвиге или при сдвиге и уплотнении, а также зависимость, описывающая поведения грунта при деформациях формоизменения.».

Пункт 3.35. Дополнить пунктом 3.35а в следующей редакции:

«3.35а **саморасширяющиеся растворы**: Растворы, способные к увеличению объема (включая двух- и более компонентные синтетические материалы, увеличивающиеся в объеме при смешивании компонентов).».

Пункт 3.41. Дополнить пунктом 3.41а в следующей редакции:

«3.41а **угловой эффект ограждающей конструкции котлована**: Эффект уменьшения перемещений ограждающей конструкции и грунта основания в угловых зонах котлована.».

4 Общие положения

Пункт 4.9. Примечание. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Для территорий окружающей застройки допускается использовать архивные данные при обосновании в программе работ.».

Пункт 4.18. Первое перечисление. Исключить слово: «техническому».

Пункт 4.18. Дополнить после перечисления «- оценка и анализ материалов инженерных изысканий» перечислением в следующей редакции:

«- оценка достоверности инженерных изысканий по результатам технического контроля инженерных изысканий, включая лабораторные испытания грунтов (в объеме порядка 5 % общего количества образцов), составление отчета по контрольным испытаниям;».

Пункт 4.24. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.7.1287» на «СанПиН 2.1.3684».

5 Проектирование оснований

Пункт 5.1.11а. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«5.1.11а При выполнении расчетов фундаментов допускается применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели. Применение других контактных моделей допускается при обосновании их применимости в данных условиях.».

Пункт 5.1.16. Седьмое и восьмое перечисления. Изложить в новой редакции:

«- угол внутреннего трения, удельное сцепление (для водонасыщенных глинистых, органоминеральных и органических грунтов – сопротивление недренированному сдвигу), модуль деформации и коэффициент поперечной деформации грунтов (ГОСТ 12248.1, ГОСТ 12248.2, ГОСТ 12248.3, ГОСТ 12248.4, ГОСТ 20276.1, ГОСТ 20276.2, ГОСТ 20276.4, ГОСТ 20276.5, ГОСТ 20276.6, ГОСТ 20276.7, ГОСТ 30416 и ГОСТ 30672);

- предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов, показатели размягчаемости, растворимости и выветрелости для скальных грунтов (ГОСТ 21153.2 и ГОСТ 25100).».

Пункт 5.1.18. Заменить ссылку: «ГОСТ 12248» на «ГОСТ 12248.1, ГОСТ 12248.2, ГОСТ 12248.3, ГОСТ 12248.4».

Пункт 5.3.5. Заменить ссылку: «ГОСТ 20276» на «ГОСТ 20276.1, ГОСТ 20276.2, ГОСТ 20276.6, ГОСТ 20276.7».

Пункты 5.3.6, 5.3.7. Изложить в новой редакции:

«5.3.6 Значения модуля деформации E песков и глинистых грунтов могут быть определены полевыми методами испытаний штампами (ГОСТ 20276.1), прессиометрами (ГОСТ 20276.2, ГОСТ 20276.6, ГОСТ 20276.7), статическим и динамическим зондированием (ГОСТ 19912), дилатометром (ГОСТ Р 58270), а также лабораторными методами испытаний в условиях трехосного (ГОСТ 12248.3) и компрессионного сжатия (ГОСТ 12248.4). Иные деформационные характеристики, используемые в расчетах, должны определяться по дополнительному требованию в задании на производство инженерных изысканий при соответствующем обосновании в программе работ.

П р и м е ч а н и е – При использовании иных деформационных характеристик и нелинейных геотехнических моделей для расчетов оснований зданий и сооружений в соответствии с 5.1.11 и 5.1.13б результаты трехосных испытаний могут корректироваться с учетом 5.1.12а.

5.3.7 Для расчета оснований по деформациям в соответствии с 5.6 могут быть приняты значения модуля деформации E песчаных и глинистых грунтов сжимаемой толщи, полученные следующими методами.

Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундаменты более 0,25 МПа значения модуля деформации E грунтов сжимаемой толщи, определенные по данным полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (ГОСТ 19912), дилатометром (ГОСТ Р 58270), трехосных (ГОСТ 12248.3) и компрессионных испытаний (ГОСТ 12248.4), следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых (ГОСТ 20276.1) или прессиометрических испытаний (ГОСТ 20276.2, ГОСТ 20276.6, ГОСТ 20276.7) (см. 5.3.5).

Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундаменты менее 0,25 МПа и сооружений нормального уровня ответственности значения модуля деформации E грунтов сжимаемой толщи, определенные по данным полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (ГОСТ 19912), дилатометром (ГОСТ Р 58270) и компрессионных испытаний (ГОСТ 12248.4), следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых (ГОСТ 20276.1), прессиометрических (ГОСТ 20276.2, ГОСТ 20276.6, ГОСТ 20276.7) или трехосных испытаний (ГОСТ 12248.3). При наличии статистически обоснованных региональных данных, приведенных в нормативных документах (в т. ч. региональных), для данной категории зданий и сооружений допускается принимать значения модуля деформации только по результатам статического и динамического зондирования, испытаний дилатометром.

Для сооружений пониженного уровня ответственности допускается определять значения E грунтов сжимаемой толщи только по результатам компрессионных испытаний, корректируя их с помощью повышающих коэффициентов m_{oed} , приведенных в таблице 5.1. Табличные коэффициенты распространяются на четвертичные глинистые грунты с показателем текучести $0 < I_L \leq 1$. При этом в качестве модуля деформации по компрессионным испытаниям (ГОСТ 12248.4) принимают значение одометрического модуля E_{oed} , вычисленного по относительной деформации ε в интервале давлений $\sigma = 0,1 - 0,2$ МПа:

$$E_{oed} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}.$$

П р и м е ч а н и е – При наличии статистически обоснованных данных, приведенных в нормативных документах, значения m_{oed} могут применяться для сооружений нормального уровня ответственности.

Т а б л и ц а 5.1

Грунты	Значения m_{oed} при коэффициенте пористости e , равном					
	0,45–0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Супеси	2,8	2,5	2,1	1,4	–	–
Суглинки	3	2,7	2,4	2,0	1,5	1,0
Глины	–	2,4	2,3	2,2	2	1,8
П р и м е ч а н и е – Для промежуточных значений e коэффициент m_{oed} определяется интерполяцией.						

Для предварительных расчетов оснований сооружений геотехнических категорий 2 и 3 допускается определять значения E по результатам компрессионных испытаний, определяемых с учетом методических рекомендаций, приведенных в приложении П.

Для зданий и сооружений, для которых расчет оснований по деформациям в соответствии с 5.6 не проводят или для которых используют иные расчетные методы, необходимые характеристики и способы их получения устанавливаются в задании на изыскания.».

Пункт 5.3.9. Первый абзац. Заменить ссылку: «(ГОСТ 12248)» «на (ГОСТ 12248.1 и ГОСТ 12248.3)».

Второй абзац. Заменить ссылку: «(ГОСТ 20276)» на «(ГОСТ 20276.4)».

Пункт 5.3.10. Второй и третий абзацы. Изложить в новой редакции:

«В лабораторных условиях сопротивление грунта недренированному сдвигу c_u определяют по результатам неконсолидированно-недренированных трехосных испытаний (ГОСТ 12248.3).

Для сооружений геотехнических категорий 1 и 2 значение c_u также допускается определять по результатам одноосного сжатия (ГОСТ 12248.2). В полевых условиях значение c_u может быть определено методом вращательного среза (крыльчатка) в скважинах или в массиве (ГОСТ 20276.5).».

Пункт 5.3.14. Изложить в новой редакции:

«5.3.14 Предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов $R_{сж}$ следует определять в соответствии с ГОСТ 21153.2».

Пункт 5.4.15. Первое перечисление. Изложить в новой редакции:

«- замкнутая по контуру гидроизоляция подземных сооружений;».

Пункт 5.4.15. Дополнить после первого перечисления перечислением в следующей редакции:

«- устройство защиты от механических повреждений гидроизоляционного слоя с применением геосинтетических (профилированные мембраны, геотекстиль и т. п.) или изоляционных материалов (влагостойкий теплоизоляционный материал);».

Пункт 5.6.27. Дополнить абзацами в следующей редакции:

«При проектировании столбчатых фундаментов опор канатных дорог размеры фундаментов необходимо определять исходя из следующих условий:

- для основных сочетаний нагрузок – трапецевидная эпюра с отношением краевых давлений $p_{\min}/p_{\max} \geq 0,25$;

- для особых сочетаний нагрузок, включающих сейсмические воздействия, допускается треугольная эпюра с нулевой ординатой по краю фундамента.

Допускается проектировать фундаменты опор канатных дорог с трапецевидной эпюрой для основных сочетаний нагрузок с отношением краевых давлений $0,1 < p_{\min}/p_{\max} < 0,25$ в том случае, если проектом предусматривается ведение постоянных автоматических наблюдений в рамках геотехнического мониторинга согласно требований раздела 12 и приложения Л.

В случае невозможности обеспечения требуемого отношения краевых давлений, необходима разработка компенсирующих мероприятий, к которым относятся:

- устройство специальных оттяжек для уравнивания давлений в краевых частях фундамента опор и приведения их к требуемым нормативным значениям;
- изменение конструкции фундамента опор путем увеличения площади его опирания на грунты основания и снижения неравномерности давления.

Указанные компенсирующие мероприятия разрабатываются на основании численных расчетов или математического моделирования взаимодействия проектируемых фундаментов опор с грунтами основания при всех возможных сочетаниях нагрузок и воздействий. Применяемые при расчетном обосновании методики и программные продукты должны быть апробированы.».

Пункт 5.6.31. Рисунок 5.2. Пояснения к рисунку. Десятое перечисление. Изложить в новой редакции:

« σ_{zp} и $\sigma_{zp,0}$ – вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы;».

Пункт 5.6.40. Изложить в новой редакции:

«5.6.40 Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта до начала строительства σ_{zg} , кПа, в точке основания на глубине z от поверхности определяется по формуле

$$\sigma_{zg} = \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i - u(z), \quad (5.23)$$

где n – номер слоя грунта, в котором расположена рассматриваемая точка;

γ_i и h_i – удельный вес, кН/м³, и толщина i -го слоя грунта, м, соответственно над рассматриваемой точкой;

$u(z)$ – природное поровое давление в рассматриваемой точке до начала строительства на глубине z , м от поверхности, кПа.

П р и м е ч а н и е – Природное поровое давление определяют по результатам полевых измерений и/или методом интерполяции.».

Пункт 5.6.42. Первый абзац изложить в новой редакции:

«5.6.42 При возведении нового объекта или реконструкции на застроенной территории, в том числе подземных сооружений, возводимых закрытым способом, дополнительные деформации оснований сооружений окружающей застройки от воздействия нового (реконструируемого) сооружения необходимо определять в соответствии с требованиями 9.33.».

Пункт 5.7.5. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Контроль стабилизации грунтов основания, сложенного медленно уплотняющимися грунтами, допускается определять статическим зондированием с использованием зонда с датчиком порового давления по данным зондирования со стабилизацией зонда с одновременным проведением диссипационных испытаний.».

Пункт 5.8.7. Примечание 1. Изложить в новой редакции:

«1 Для определения совместной деформации основания и реконструируемого сооружения s_{ad} допускается использовать методы, указанные в 5.1.10. Дополнительная осадка при реконструкции определяется как разность осадок от нагрузки до реконструкции и с учетом дополнительных нагрузок после реконструкции. При изменении размеров или типа фундаментов при реконструкции (уширение фундаментов, усиления фундаментов сваями и т. п.) дополнительная осадка определяется с использованием численных методов и с применением моделей, удовлетворяющих требованиям 5.1.12–5.1.13.».

Пункт 5.9.2. Дополнить после перечисления д) абзацем в следующей редакции:

«При выборе материалов для теплоизоляции конструкций фундаментов, стен подвалов, подпорных стен и т. п. при их заложении менее глубины сезонного промерзания необходимо соблюдать следующие требования:

- предел прочности при сжатии для теплоизоляционных материалов со стороны грунта должен составлять не менее 200 кПа при глубине заложения до 3,5 м и не менее 250 кПа при глубине заложения более 3,5 м;
- предел прочности при сжатии для теплоизоляционных материалов, устанавливаемых под фундаментом, должен составлять не менее 250 кПа;
- коэффициент водопоглощения при длительном полном погружении образцов для теплоизоляционных материалов должен составлять не более 0,7 %.

П р и м е ч а н и е – Определение предела прочности при сжатии выполняется по ГОСТ EN 826, ГОСТ 17177, определение водопоглощения – по ГОСТ 12087.».

Пункт 5.9.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При проектировании сооружений с учетом возможности их выравнивания с помощью домкратов, инъекции в грунт расширяющихся растворов, а также при выравнивании эксплуатируемых сооружений следует выполнять расчет конструкций на воздействие неравномерных деформаций основания в стадии выравнивания. Расчет на выравнивание домкратами необходимо проверить несущую способность и устойчивость

конструкций фундаментов подвальной части зданий, воспринимающих сосредоточенную нагрузку от выравнивающих устройств, и глубину заложения фундаментов, включая проверку на устойчивость основания при передаче на него давления от выравнивающих устройств. При выравнивании фундаментов зданий путем инъекции в их основания расширяющихся растворов необходимо проверить несущую способность и устойчивость оснований фундаментов зданий, воспринимающих нагрузку от выравнивающих расширяющихся массивов, и глубину заложения фундаментов, включая проверку на устойчивость основания при передаче на него давления от расширяющихся массивов.».

Пункт 5.9.7. Первое перечисление. Изложить в новой редакции:

«- нагнетанием в ограниченный объем грунта твердеющего, в том числе расширяющегося, раствора (компенсационное нагнетание);».

6 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на специфических грунтах и в особых условиях

Пункт 6.2.11. Формула (6.12). Экспликация. Пояснение к $\sigma_{tot,i}$. Заменить слово: «сумммарное» на «суммарное».

Пункт 6.9.3. Последнее перечисление. Заменить значение: «80 м/сут.» на «80 м/сут.».

Дополнить пункт перечислением в следующей редакции:

«инъекция расширяющихся растворов в дисперсные грунты для уплотнения в целях улучшения их прочностных и деформационных характеристик, а также подъема и рихтовки фундаментов.».

Пункт 6.9.6. Дополнить предложением в следующей редакции:

«Требования к проектированию грунтоцементных конструкций, выполняемых в грунте по методу струйной цементации, приведены в СП 291.1325800.».

Пункт 6.9.13. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Численное моделирование элементов закрепленных грунтов, выполненных, в частности, бурсмесительным и струйным способами, рекомендуется выполнять с использованием расчетных моделей, в основе которых заложены критерии прочности Мора-Кулона или Хока-Брауна.».

Пункт 6.12.6. Изложить в новой редакции:

«6.12.6 До выполнения инженерно-геологических изысканий необходимо провести предварительный анализ закарстованности участка строительства на основании имеющихся архивных данных, карт районирования, опыта изысканий и проектирования для рассматриваемой территории. С учетом результатов предварительного районирования и региональных особенностей территории назначается объем изысканий, определяемый в

Продолжение Изменения № 4 к СП 22.13330.2016

соответствии с требованиями СП 47.13330, а также с учетом дополнительных требований, которые могут быть предусмотрены программой изысканий.

П р и м е ч а н и е – В составе инженерно-геологических изысканий необходимо предусматривать выполнение не менее двух скважин, прорезающих толщу закарстованных грунтов, с заглублением не менее чем на 5 м в незакарстованные грунты. Исключением следует считать случаи развития мощной выдержанной толщи закарстованных грунтов (при этом достаточным является заглубление в закарстованные грунты на глубину не менее 15 м от их кровли).».

Пункт 6.12.7. Третье перечисление. Изложить в новой редакции:

«- количественную оценку скорости растворения средне- и легкорастворимых горных пород (таблица 6.15а) (при необходимости);».

Таблица 6.15а. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 6.15а

Характеристики скорости растворения горных пород			
Разновидность скальных грунтов по растворимости	Преобладающий минерал ¹⁾	Степень растворимости q_{sr} , г/л	Скорость растворения ^{1), 2)} , см/год
Труднорастворимый	Кальцит, доломит, ангидрит	< 1	0,01–1
Среднерастворимый	Гипс	1–10	1–10
Легкорастворимый	Галит, сильвин	> 10	> 10
¹⁾ В зависимости от условий конкретной площадки могут быть отнесены к другим разновидностям по растворимости. ²⁾ Для природных условий характерны скорости растворения, близкие к минимальным значениям. Максимальные значения скорости растворения характерны для лабораторных условий при проведении эксперимента с применением сильноагрессивных жидких сред. П р и м е ч а н и е – Скорость растворения горных пород можно определить в лабораторных и полевых условиях путем проведения экспериментальных исследований. Условия испытаний должны соответствовать условиям, определяющим течение гидро- и геохимических процессов, характерных для рассматриваемой площадки. Для территорий, на которых многолетними исследованиями установлено отсутствие условий для возможности растворения карбонатных грунтов, оценку скорости растворения не проводят. В обратной ситуации (при отсутствии результатов наблюдений) проведение оценки скорости растворения необходимо.			

».

Пункт 6.12.8. Изложить в новой редакции:

«6.12.8 Признаки категорий опасности в карстово-суффозионном отношении указаны в таблице 6.16. Для установления категории необходимо соответствие обоих признаков в пределах каждой (одной) категории согласно требованиям таблицы 6.16.

В случае невозможности отнесения участка строительства к одной из категорий согласно таблице 6.16 для установления категории опасности в карстово-суффозионном отношении необходимо привлекать специализированные организации. В этом случае категория опасности участка должна быть установлена по результатам инженерно-геологических изысканий с использованием дополнительных признаков (мощность водоупорного слоя, градиент вертикальной фильтрации, мощность рыхлых грунтов и др.), учитывающих региональные особенности развития карста, а также с учетом дополнительных специальных геотехнических исследований.

П р и м е ч а н и е – Отнесение участка к неопасной категории по таблице 6.16 допускается только для зданий и сооружений геотехнической категории 1.».

Таблица 6.16. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 6.16

Категории опасности участка строительства в карстово-суффозионном отношении			
Признаки	Неопасная	Потенциально опасная	Опасная
Поверхностные проявления карстовых деформаций	Отсутствуют в радиусе i , м	Отсутствуют в радиусе i , м	Присутствуют в радиусе i , м
Подземные проявления карстовых процессов	Отсутствуют	Средней интенсивности	Высокой интенсивности
П р и м е ч а н и я 1 Радиус зоны исследования i ограничивается выделенными при районировании участками, выполненными с учетом указаний 6.12.8а, но не должен превышать: - для городских агломераций и участков, по которым имеются архивные данные и результаты многолетних наблюдений за поверхностными проявлениями карстовых деформаций, – 500 м; - для незастроенных участков и участков, по которым отсутствуют архивные данные и результаты многолетних наблюдений за поверхностными карстовыми деформациями, – 1 км. 2 Средняя интенсивность подземных проявлений карстовых процессов принимается при наличии полостей суммарной высотой (по одной скважине) до 1 м и/или при наличии зон дробления и			

разуплотнения, мощность которых составляет до 5 м и/или по результатам геофизических исследований выделяются единичные аномалии.

3 Высокая интенсивность подземных проявлений карстовых процессов принимается при наличии полостей суммарной высотой (по одной скважине) более 1 м и/или при наличии зон дробления и разуплотнения, мощность которых превышает 5 м и/или по результатам геофизических исследований выделяются многочисленные аномалии.

».

Дополнить пунктами 6.12.8а, 6.12.8б в следующей редакции:

«6.12.8а Поверхностными проявлениями карстовых деформаций следует считать карстовые воронки и замкнутые понижения рельефа, образовавшиеся вследствие оседаний земной поверхности, непосредственно связанные с карстовым процессом.

Поверхностные проявления карстовых деформаций выявляются в ходе выполнения инженерно-геологических изысканий в пределах площадки строительства и прилегающей территории. При инженерно-геологическом районировании территории выделяются участки, характеризующиеся общностью геоморфологических, структурно-тектонических, геологических и гидрогеологических условий, в границах которых следует определить наличие поверхностных проявлений карстовых деформаций. В пределах городских агломераций поверхностные проявления карстовых деформаций следует устанавливать с использованием архивных материалов с учетом регионального опыта и особенностей развития карста. В пределах территорий, свободных от застройки, поверхностные проявления карстовых деформаций выявляются с использованием архивных материалов, дешифрирования аэро- и космоснимков, с учетом полевых рекогносцировочных маршрутных обследований в пределах выделенных при районировании участков. Происхождение выявленных оседаний земной поверхности вследствие карстовых процессов должно быть выборочно подтверждено результатами бурения.

6.12.8б Подземными проявлениями карстовых процессов следует считать:

- а) незаполненные (провалы бурового инструмента) и заполненные полости в толще водорастворимых горных пород и в перекрывающих грунтах;
- б) зоны дробления и разуплотнения, обнаруженные в ходе бурения водорастворимых горных пород;
- в) аномалии геофизических полей, фиксируемые на глубинах развития водорастворимых горных пород.».

Пункт 6.12.12. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Размер и положение карстовой полости в водорастворимой горной породе следует определять согласно указаниям СП 499.1325800.».

Примечание 1. Изложить в новой редакции:

«1 Для расчета прочности свода толщи, перекрывающей карстующиеся породы, и прогноза деформаций грунтового массива над карстовой полостью следует использовать численные и аналитические методы, учитывающие прочностные и деформационные характеристики грунтов.

Аналитические методы необходимо использовать для оценки возможности провалообразования на участке строительства с учетом развития полости в карстующихся породах за время эксплуатации сооружения.

При использовании численных методов выбор типа расчетной модели (плоская, осесимметричная, трехмерная) следует выполнять в зависимости от параметров карстовой полости и геотехнических условий объекта (конфигурация проектируемого сооружения и нагрузок на его фундаменты, инженерно-геологическое строение массива основания).».

Пункт 6.12.12. Примечание 2. Изложить в новой редакции:

«2 В случае если основание сооружения до кровли водорастворимых горных пород сложено, в основном, несвязными грунтами, расчетные параметры карстовых деформаций допускается определять с использованием схемы «мульды сдвижения» по СП 21.13330 или иных аналитических методов, эффективность и достоверность которых может быть подтверждена верификационными расчетами, моделирующими зафиксированные случаи проявления карста.».

Пункт 6.12.12. Примечание 3. Изложить в новой редакции:

«3 Допускается применение вероятностных методов на ранних стадиях проектирования (при наличии достаточного количества статистического материала и обоснованных вероятностных методик) и для назначения объема дополнительных изысканий. Использование вероятностных методов расчета для определения окончательных расчетных параметров карстовых деформаций не допускается.».

Пункт 6.12.12. Примечание 5. Дополнить словами:

«на этапе проектирования».

Пункт 6.13.4. Экспликация к формуле (6.52). Заменить слова: «формулах (6.48) и (6.49)» на «формулах (6.49) и (6.50)».

Экспликация к формуле (6.55). Заменить слова: «где N_a и e_a – то же, что и в формуле (6.50)» на «где N_a и e_a – то же, что и в формуле (6.51)»; «Значение p_b вычисляют по формуле (6.49)» на «Значение p_b вычисляют по формуле (6.50)».

Пункт 6.13.7. Первый абзац. Заменить слова: «формуле (6.47)» на «формуле (6.48)».

8 Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий

Пункт 8.6. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Деформации морозного пучения могут быть минимизированы при применении теплозащитного экранирования на основании специальных теплотехнических расчетов.».

9 Особенности проектирования оснований подземных частей сооружений и геотехнический прогноз

Пункт 9.1. Изложить в новой редакции:

«9.1 Требования раздела распространяются на вновь возводимые и реконструируемые сооружения, располагаемые на застроенной территории и/или с подземной частью, устраиваемой открытым или полузакрытым способом в котловане, а также на подземные сооружения, возводимые закрытым способом, в части оценки их влияния на окружающую застройку.».

Пункт 9.4. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При отсутствии фактической возможности выполнить разведочные скважины по трассе ограждающих конструкций не реже чем через 20 м и по прямоугольной сетке с шагом 20×20 м допускается использовать данные архивных скважин при обосновании в программе работ, с оценкой возможности использования имеющихся материалов.».

Пункт 9.12. Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

«Для предварительной оценки усилий в распорной системе с учетом температурных воздействий допускается назначать значения, полученные по расчету без учета податливости распорных креплений, увеличенные на 30 %. Окончательное определение усилий в распорных конструкциях от температурных воздействий допускается выполнять в соответствии с приложением К СП 381.1325800.».

Дополнить пункт 9.12 абзацами в следующей редакции:

«При выполнении предварительных расчетов конструкций ограждения для котлованов глубиной до 15 м их перемещения в угловых зонах допускается определять с применением упрощенных расчетных схем распределения перемещений, основанных на результатах плоских расчетов.

Определение деформаций оснований окружающей застройки в районе угловых зон котлованов для сооружений окружающей застройки допускается выполнять с применением упрощенных расчетных схем распределения перемещений, основанных на результатах решения задач в плоской постановке.

При проектировании вновь возводимых сооружений повышенного уровня ответственности (геотехнической категории 3) в котлованах под защитой «стены в грунте» траншейного типа рекомендуется учитывать изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива в результате устройства «стены в грунте» для расчета следующих конструкций: «стены в грунте», распорных конструкций котлована, плитных фундаментов. При этом расчет влияния устройства «стены в грунте» на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего массива грунта следует выполнять численным методом в пространственной постановке задачи.

Продолжение Изменения № 4 к СП 22.13330.2016

П р и м е ч а н и е – При проектировании ограждающих конструкций котлованов сооружений геотехнической категории 3 рекомендуется учитывать аварийные воздействия. Виды учитываемых аварийных воздействий определяются проектом.».

Пункт 9.16. Таблица 9.1 Последняя строка. Графа «Технология устройства и особые условия». Изложить в новой редакции:

«При наличии вибрационных нагрузок на основание (вибропогружение или забивка свай или шпунта на расстоянии менее 30 м, движение тяжелой техники на расстоянии менее 20 м, другие воздействия, приводящие к колебаниям с ускорениями более $0,15 \text{ м/с}^2$)».

Пункт 9.21. Рисунок 9.1. Изложить в новой редакции:

«

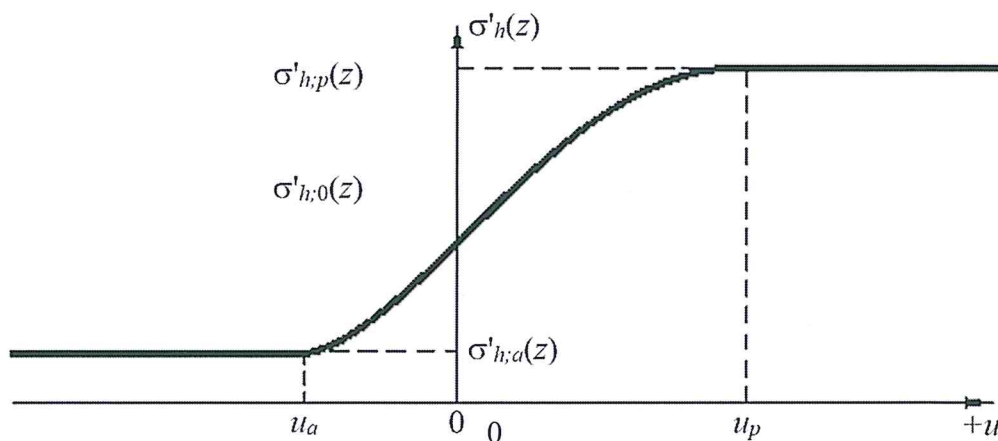


Рисунок 9.1 – Зависимость величин бокового давления грунта $\sigma'_h(z)$ от горизонтальных перемещений конструкции u , где $u_a = 0,001h$, $u_p = (0,01-0,02)h$ ».

».

Дополнить пункт 9.32 пунктом 9.32а в следующей редакции:

«9.32а При проектировании постоянных грунтовых анкеров в сейсмических районах несущую способность анкера следует проверять с учетом сейсмических воздействий. Расчетная сейсмичность принимается с учетом ответственности сооружения и срока службы анкера. Несущая способность анкера в условиях расчетной сейсмичности определяется с учетом указаний пункта 12.3 СП 24.13330.2011.».

Пункт 9.33. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, в том числе подземных сооружений, возводимых закрытым способом, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в т. ч. оснований сооружений окружающей застройки.».

Пункт 9.38. Первый абзац. Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«- снижающие деформации основания сооружений окружающей застройки (устройство разделительных стен, геотехнических и компенсационных экранов, закрепление грунтов основания, подъем и рихтовку фундаментов и др.);».

10 Особенности проектирования оснований высотных зданий

Пункт 10.20. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Модуль деформации скальных грунтов определяется согласно ГОСТ 28985.».

11 Проектирование водопонижения

Пункт 11.15. Изложить в новой редакции:

«11.15 В случае отсутствия возможности отвода воды самотеком необходимо предусматривать специальные насосные станции с резервуарами, при проектировании которых следует руководствоваться требованиями СП 32.13330, СП 399.1325800, а при использовании откачиваемой воды для водоснабжения – СП 31.13330.».

13 Экологические требования при проектировании оснований

Пункт 13.1. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«При этом необходимо учитывать санитарно-эпидемиологические требования согласно СанПиН 2.1.3684 и СанПиН 1.2.3685».

Пункт 13.5. Исключить.

Пункт 13.6. Первое перечисление. Изложить в новой редакции:

«- химическое загрязнение почв, грунтов и подземных вод при нормальном режиме эксплуатации и при авариях, а также в результате технической мелиорации грунтов основания (химическое закрепление, цементация, инъекция саморасширяющихся растворов в грунт, замораживание и т. п.);».

Приложение Е Предельные дополнительные деформации основания фундаментов реконструируемых сооружений

Таблица Е.1. Примечания. Дополнить примечанием 6 в следующей редакции:

«6 Допустимые величины подъема зданий и сооружений определяются как половина указанных в таблице значений максимальных осадок, но не более 5 мм.».

Приложение К Предельные дополнительные деформации основания фундаментов сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции

Таблица К.1. Примечания. Дополнить примечанием 6 в следующей редакции:

«6 Допустимые величины подъема зданий и сооружений определяются как половина указанных в таблице значений максимальных осадок, но не более 5 мм.».

Приложение Н Методика определения эквивалентной жесткости каркаса здания

Пункт Н.1. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Для выполнения совместных расчетов системы «основание–фундамент–сооружение» допускается использование иных способов, основанных на использовании усилий на границе фундамента и надфундаментной конструкции.».

Пункт Н.7. Второе предложение. Заменить слово: «поддатливость» на «податливость».

Приложение П Методические рекомендации по определению нормативных значений модуля деформации на основе компрессионных испытаний грунтов

Пункт П.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 12248» на «ГОСТ 12248.4».

Приложение С Применение нелинейных геомеханических моделей при выполнении геотехнических расчетов

Пункт С.3. Дополнить после первого абзаца абзацем в следующей редакции:

«При определении расчетного значения результата воздействий рекомендуется выполнять анализ чувствительности численной модели с учетом введения дополнительных коэффициентов надежности модели в соответствии с требованиями раздела 8 СП 248.1325800.2016. При этом частные коэффициенты надежности модели применяются таким образом, чтобы погрешности результатов расчета были в запас надежности.».